

0901 Answer | 分层路径：从端系统到逐跳转发

原题 18 题 · 0831 设备服务 · 能力账本

从设备服务边界前进到网络路径，先分清端到端与逐跳。18 题原题核准；文稿覆盖不等于独立限时通关。

考场入口 (01—08)

题	第一笔	答案
01	端到端首次出现在传输层	B
02	体系结构说功能/协议，不规定内部实现	C
03	1000包、3段链路：1002个发送时隙	C
04	IP网络层尽力而为、无连接	A
05	ICMP直接依附IP承载	B
06	事件先后是过程特性	C
07	以太网MAC不建连接、不保证可靠	A
08	应用层下面相邻层是表示层	B
09	整报文两段串行；分组流水	D
10	会话层的直接下层是传输层	C
11	路由器3、交换机2、集线器1	C
12	5层各20B， $400/500=80\%$	A
13	自下第5层是会话层	C
14	图只示交互先后，属时序	C
15	传输层下邻互联网层负责路由	B
16	1000包两段，另加两次传播	D
17	端点10Mb/s限制所有路径	B
18	整报文串行 > 分组流水 > 电路	B

01 | 2009-33：把“端到端”标在两台主机的进程间

33. 在 OSI 参考模型中，自下而上第一个提供端到端服务的层次是_____。

- A. 数据链路层 B. 传输层 C. 会话层 D. 应用层

OSI 自下而上第一个向上提供端到端服务的是传输层，选 B。数据链路层只管相邻结点的帧，传输层服务于两端进程。第一笔圈“第一个”，再排掉更高的会话与应用层。

端点与服务层次

网络层负责跨网络的主机到主机路径；教材用传输层描述端到端的进程通信服务。不要把某一跳的成功传输等同整个路径的交付。

02 | 2010-33：协议行为是公开约定，内部代码不在体系结构里

33. 下列选项中，不属于网络体系结构所描述的内容是_____。

2010年计算机408统考真题 第 4 页，共 8 页

- A. 网络的层次 B. 每层使用的协议
C. 协议的内部实现细节 D. 每层必须完成的功能

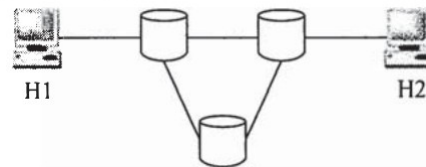
体系结构描述层次、每层功能与所用协议；协议的内部实现细节不属于它，选 C。第一笔问对端必须知道什么才能互通：报文与交互约定要知道，厂商的数据结构/代码不必知道。

接回设备无关接口

相同协议可以换实现而维持互通，和前一天逻辑设备名隔离硬件替换类似。A/B/D 是抽象层次与功能要求，C 属可替换机制。

03 | 2010-34：存储转发流水线补最后一包跨后两段的时间

34. 在右图所示的采用“存储-转发”方式的分组交换网络中，所有链路的数据传输速率为 100Mbps，分组大小为 1000B，其中分组头大小为 20B。若主机 H1 向主机 H2 发送一个大小为 980000B 的文件，则在不考虑分组拆装时间和传播延迟的情况下，从 H1 发送开始到 H2 接收完为止，需要的时间至少是_____。



- A. 80ms B. 80.08ms C. 80.16ms D. 80.24ms

每包载荷 $1000 - 20 = 980\text{B}$ ，980000B 恰好 1000 包；100Mbps 每发一包 $1000 \times 8 / 10^8 = 0.08\text{ms}$ 。H1 → 左上 → 右上 → H2 是 3 段链路。第一包要 3 时段，后面每时段到一包，全部收到需 $(1000 + 3 - 1) \times 0.08 = 80.16\text{ms}$ ，选 C。第一笔先数包、数最短路的段数。

为什么不把整份文件乘三

左上转发第1包时，H1 已能发第2包，不同链路流水重叠。下方中继绕路多一段，题问“至少”取三段；题设忽略传播与拆分，不另加它们。

04 | 2011-33：IP 是无连接、不可靠的数据报服务

33. TCP/IP 参考模型的网络层提供的是_____。

- A. 无连接不可靠的数据报服务
- B. 无连接可靠的数据报服务
- C. 有连接不可靠的虚电路服务
- D. 有连接可靠的虚电路服务

TCP/IP 网络层的 IP 每份数据报独立转发，不建立端到端虚电路，也不保证送达，选 A。第一笔把“网络层 IP”与上层 TCP 的可靠有连接服务分开。

不可靠的精确意思

路由器仍尽力路由与转发，但可能丢失、重复、乱序；某包成功抵达不代表层本身承诺可靠。可靠性可由端系统中的传输层补足。

05 | 2012-33：ICMP 直接装在 IP 数据报里

33. 在 TCP/IP 体系结构中，直接为 ICMP 提供服务的协议是_____。

- A. PPP
- B. IP
- C. UDP
- D. TCP

ICMP 的差错报告/诊断报文由 IP 直接承载，选 B。UDP/TCP 属传输层，PPP 属链路层，都不是题问的直接承载者。第一笔只画相邻封装：IP 首部 | ICMP 报文。

ping 是应用，ICMP 仍非 UDP

发起诊断的程序位于应用侧，不意味着其 ICMP 报文经过 UDP 或 TCP。向下最终可以有 PPP 帧，但问“直接”时不能跨层。

06 | 2012-34：“事件发生顺序”是过程特性

34. 在物理层接口特性中，用于描述完成每种功能的事件发生顺序的是_____。

- A. 机械特性
- B. 功能特性
- C. 过程特性
- D. 电气特性

物理层接口描述各功能的事件先后、时序，归过程特性，选 C。第一笔圈“顺序”：机械看接头引脚，电气看电压，功能看各线作用，过程看何时动作。

防止只看“功能”二字

题干说“完成每种功能的事件发生顺序”，分类依据是顺序，而非所执行功能的名称。四特性对应连接形态、电平、用途、时序。

07 | 2012-35：MAC 的校验不构成可靠交付承诺

35. 以太网的 MAC 协议提供的是_____。

- A. 无连接不可靠服务
- B. 无连接可靠服务
- C. 有连接不可靠服务
- D. 有连接可靠服务

以太网 MAC 发帧前不建连接，错误帧可丢弃而无该层的确认重传保证，因此无连接、不可靠，选 A。第一笔锁定“MAC”层，不把 TCP 的可靠性借给它。

发现错误与恢复错误

帧校验序列能帮助发现坏帧；保证可靠还需要确认、重发等动作。其他层后来补救不改变 MAC 本身的服务性质。

08 | 2013-34：应用层正下方的表示层做格式转换

33. 在 OSI 参考模型中，下列功能需由应用层的相邻层实现的是_____。

- A. 对话管理
- B. 数据格式转换
- C. 路由选择
- D. 可靠数据传输

34. 若下图为 10BaseT 网卡接收到的信号波形，则该网卡收到的比特串是_____。

2018年计算机408统考真题 第 4 页，共 8 页

OSI 从上到下应用→表示→会话→传输→网络→链路→物理。应用层相邻层实现的数据格式转换属于表示层，选 B。第一笔只向下走一格；会话管理、路由与可靠传输各有别层。

截图范围与现实实现

图下半出现第34题波形题，不属于这里引用的第33题。现实 TCP/IP 应用可能合并表示/会话功能；本题明确问 OSI 七层职责。

09 | 2013-35：整报文等全部到齐，分组可前后重叠

35. 主机甲通过 1 个路由器（存储转发方式）与主机乙互联，两段链路的数据传输速率均为 10Mbps，主机甲分别采用报文交换和分组大小为 10kb 的分组交换向主机乙发送 1 个大小为 8Mb（ $1\text{M} = 10^6 \text{kb}$ ）的报文。若忽略链路传播延迟、分组头开销和分组拆装时间，则两种交换方式完成该报文传输所需的总时间分别为_____。

A. 800ms、1600ms

B. 801 ms、1600ms

C. 1600ms、800ms

D. 1600 ms、801ms

8Mb 在 10Mbps 链路发送一次需 800ms。报文交换的路由器先收完整报文再发下一段，合 1600ms；10kb 分组每个发送需 1ms， $8\text{Mb}/10\text{kb}=800$ 包，两段流水需 $(800+1)\times 1=801\text{ms}$ 。依次是 1600ms、801ms，选 D。第一笔在原图上圈好 10kb，别误看成 1kb。

为什么多出1ms

第一包需两段各1ms；后续799包因链路流水，每隔1ms到达一包，共801ms。这里 $8\text{Mb}=8000\text{kb}$ ，分组大小是10kb；单位与分组大小两处都要读准。

10 | 2014-33：会话层直接使用传输层服务

33. 在 OSI 参考模型中，直接为会话层提供服务的是_____。

A. 应用层

B. 表示层

C. 传输层

D. 网络层

OSI 顶部是应用→表示→会话→传输，故直接为会话层提供服务的是传输层，选 C。第一笔从会话向下只挪一层，不跳到网络层。承接 08 的“应用的下邻是表示”，再向下两格即可。

直接服务与最终经由

会话的数据最终也会经过网络与物理链路，但“直接”指相邻层的服务接口；应用层则在会话层之上，不是提供者。

11 | 2016-33：按设备看懂的最高地址给层号

33. 在 OSI 参考模型中，R1、Switch、Hub 实现的最高功能层分别是_____。

A. 2、2、1

B. 2、2、2

C. 3、2、1

D. 3、2、2

路由器 R1 看 IP 地址、选下一跳，最高到网络层3；交换机看 MAC 帧，最高到数据链路层2；Hub 只再生比特信号，物理层1。3、2、1，选 C。第一笔问设备凭哪种地址/信号决定动作。

“最高”并非只运行这一层

路由器也要接收物理信号和链路帧，交换机也有物理端口；最高功能层才是题目分类依据。普通以太网交换机与三层交换设备需按题设称谓和实现区分。

12 | 2017-33：七层里排除头尾，数五份开销

33. 假设 OSI 参考模型的应用层欲发送 400B 的数据（无拆分），除物理层和应用层之外，其他各层在封装 PDU 时均引入 20B 的额外开销，则应用层数据传输效率约为_____。

- A. 80% B. 83% C. 87% D. 91%

OSI 七层去掉应用与物理，还有表示、会话、传输、网络、链路 5 层各加 20B，总 $400+5\times 20=500\text{B}$ ；应用数据效率 $400/500=80\%$ ，选 A。第一笔不要误把“其余各层”算六或七层。

定义为何取应用数据/链路PDU

题说无拆分，故一次装入同一个最终帧的数据部分；物理层不再加题设 20B。只问应用数据在传输总量的占比，不能把每层中间 PDU 的大小累加当线路上传的多份数据。

13 | 2019-33：自下数第五层是会话

33. OSI 参考模型的第 5 层（自下而上）完成的主要功能是_____。

- A. 差错控制 B. 路由选择 C. 会话管理 D. 数据表示转换

自下依次物理1、链路2、网络3、传输4、会话5；会话管理，选 C。第一笔先写 1—5 层名，再连功能。差错控制可分层出现，路由属网络层，表示转换属表示层，不凭单一关键词“网络”乱选。

与 08、10 复用同一排列

应用7→表示6→会话5→传输4，三个题只改变问的位置或直接相邻层。学一次序列即可，后面不必重背整章。

14 | 2020-33 : 图上箭头的先后只说明时序

33. 下图描述的协议要素是 ()。

- | | 发送方 | 接收方 |
|---------------|---------|----------|
| I. 语法 | II. 语义 | III. 时序 |
| A. 仅 I | B. 仅 II | C. 仅 III |
| D. I、II 和 III | | |

原截图只有题干和选项，缺发送方/接收方的往返箭头。查看2020原卷第25页后，图只给两方随时间向下的三次交互方向与先后，未标报文格式或含义。因此仅 III 时序，选 C。第一笔问能否从图读出字段如何编码或动作表示什么；读不出就别选语法/语义。

三个协议要素的判据

语法规规定格式，语义规定字段/动作的意义，时序规定何时发送及先后。图中箭头有方向和顺序，但没有标帧结构与控制意义。该题原截图需要修复，原卷链接供核验。

15 | 2021-33 : TCP/IP 传输层下方的网络层选路

33. 在 TCP/IP 参考模型中，由传输层相邻的下一层实现的主要功能是 ()。

- | | |
|-------------|--------------|
| A. 对话管理 | B. 路由选择 |
| C. 端到端报文段传输 | D. 结点到结点流量控制 |

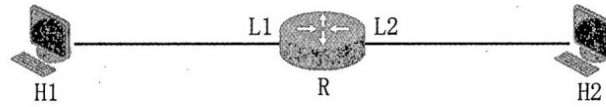
传输层相邻的下层是互联网层/IP 网络层，主要功能有路由选择，选 B。第一笔定位“下邻”再找职责；会话管理在上层应用相关功能，端到端报文段传输属传输层，结点到结点流控可由链路机制处理。

与 04 合并

04 题问 IP 提供什么服务，15 题问它做什么动作：尽力转发数据报时要决定下一跳。服务承诺与内部转发功能是两种问法。

16 | 2023-33：流水发送时间再加两段传播时延

33. 在下图所示的分组交换网络中，主机 H1 和 H2 通过路由器互连，2 段链路的带宽均为 100Mbps，时延带宽积（即单向传播时延 $\times$ 带宽）均为 1000bits。若 H1 向 H2 发送 1 个大小为 1MB 的文件，分组长度为 1000B，则从 H1 开始发送时刻起到 H2 收到文件全部数据时刻止，所需的时间至少是（注： $M = 10^6$ ）（ ）。



- A. 80.02ms B. 80.08ms C. 80.09ms D. 80.10ms

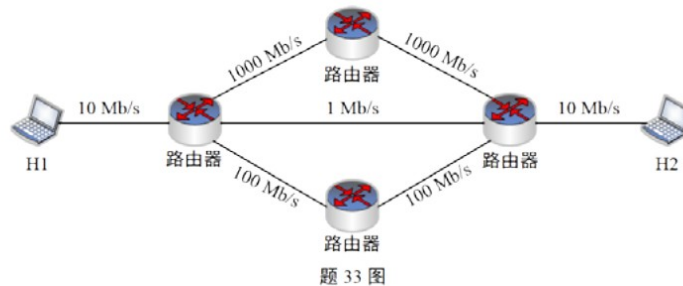
1MB=10⁶ B，每包1000B，共1000包；100Mbps 发送一包 0.08ms，两段存储转发共 (1000+1)×0.08=80.08ms。各段时延带宽积1000bits，传播时延 1000/10⁸s=0.01ms；两段再加0.02ms，总 80.10ms，选 D。第一笔把时延带宽积除带宽，恢复每段传播时间。

与 03 的唯一新量

03 忽略传播；这里明给 BDP，须对两段各加一次。BDP 是链路上在途比特数，不是又一个分组大小，也不改变存储转发的包数。

17 | 2024-33：最快内部路径也要过两端 10Mb/s

- 33.若某分组交换网络及每段链路的带宽如下图所示，则 H1 到 H2 的最大吞吐量约为（ ）。



- A. 1 Mb/s B. 10 Mb/s C. 100 Mb/s D. 1000 Mb/s

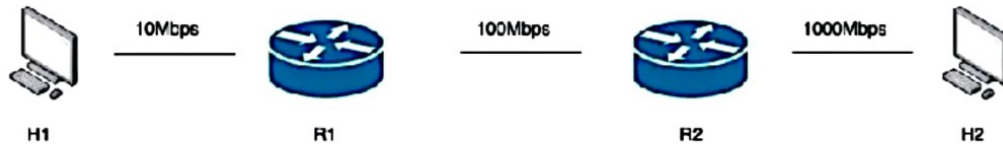
H1 入网链路与 H2 出网链路均 10Mb/s。即使中途走两条 1000Mb/s 的上方链路，整个端到端路径吞吐不超过入口/出口的 10Mb/s，且可达到，选 B。第一笔沿一条可行路径取最小链路速率，再从多路径中取最大。

为什么不是图中1Mb/s或1000Mb/s

中间直线1Mb/s 是可避开的路径；上方1000Mb/s不消除端点10Mb/s瓶颈。多个并行路径也共享相同端点链路，不能把中间带宽相加就超过端口速率。

18 | 2025-33：整报文等待最长，分组流水居中

33. 如下图所示，主机 H1 向 H2 发送一个 2MB ($1\text{M}=10^6\text{B}$) 文件有三种方式，①电路交换，建立时间为 $32\mu\text{s}$ ，速度为 10Mbps ；②分组交换，文件长度为 400B ，忽略首部；③报文交换。电路交换的时间为 T_{cs} ，报文交换的时间为 T_{ms} ，分组交换的时间为 T_{ps} ，则三者的大小关系是



- A. $T_{\text{cs}} > T_{\text{ms}} > T_{\text{ps}}$ B. $T_{\text{ms}} > T_{\text{ps}} > T_{\text{cs}}$ C. $T_{\text{ms}} > T_{\text{cs}} > T_{\text{ps}}$ D. $T_{\text{ps}} > T_{\text{ms}} > T_{\text{cs}}$

2MB 经首段 10Mbps 序列化需 1.6s 。报文交换在两台路由器各等完整报文，再分别经 $100/1000\text{Mbps}$ 发， $1.6 + 0.16 + 0.016 = 1.776\text{s}$ 。分组交换 5000 个 400B 包，首段每包 0.32ms ，尾包还跨后两段各 $0.032/0.0032\text{ms}$ ，约 1.6000352s 。电路交换先建路 $32\mu\text{s}$ ，再以首段瓶颈连续传，约 1.600032s （忽略其他时延）。所以 $T_{\text{ms}} > T_{\text{ps}} > T_{\text{cs}}$ ，选 B。第一笔先比三者都绕不开的首段 1.6s ，再比附加的整报文串行/末包流水/建路。

两者仅相差微秒，不可只靠直觉

分组首包后，后续高速段可与首段并行；最后一包从 R1 到 R2 再到 H2 要 0.0352ms 。电路建路额外 0.032ms ，所以按题设忽略传播/首部，电路略快于分组。若把整份文件在每段都串行，那算的是报文交换，不是分组交换。

01—18 收束

端到端与逐跳先标端点；协议规定互通行为，内部实现可替换。存储转发先数包与链路段，再加题目明确给的传播、建路或首部成本；路径吞吐受沿路最小带宽限制。18/18 已讲，限时熟练度待测。